密封线内不要答题

南京大学大学数学试卷

2012/2013 学年第二学期　考试形式 闭卷　课程名称 线性代数

考试时间 2013.6.26 任课教师__________ 考试成绩__________

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一. (24分) 选择题

1. 齐次线性方程组 $Ax=0$ 只有零解的充要条件是 (　　)

   A. A的行向量线性无关.　　B. A的列向量线性无关.

   C. A的行向量线性相关.　　D. A的列向量线性相关.

2. 设$A=\begin{pmatrix}1&2&5\\2&a&7\\1&3&2\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&2&3\\6&0&5\end{pmatrix}$, AB的秩 $r(AB)=2$,则 $a=$(　　)

   A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

3. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，则下列向量组线性相关的是 (　　)

   A. $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$.　　B. $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$.

   C. $\alpha_1-2\alpha_2,\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_3-2\alpha_1$.　　D. $\alpha_1+2\alpha_2,\alpha_2+2\alpha_3,\alpha_3+2\alpha_1$.

4. 设 A 是 n 阶实对称矩阵，P 是 n 阶可逆矩阵。已知 n 维列向量 α 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量，则矩阵 $(P^{-1}AP)^T$ 属于特征值 λ 的特征向量是 (　　)

   A. $P^{-1}\alpha$　　B. $P^T\alpha$　　C. $P\alpha$　　D. $(P^{-1})^T\alpha$

5. 设 A 为三阶方阵，将 A 的第二行加到第一行得矩阵 B，再把 B 的第一列的-1倍加到第二列得矩阵 C，记 $P=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$,则 (　　)

   A. $C=P^{-1}AP$.　　B. $C=PAP^{-1}$.　　C. $C=P^TAP$.　　D. $C=PAP^T$.

6. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3+8x_2x_3$,则下列二次型中，不为 $f(x_1,x_2,x_3)$ 标准型的是 (　　)

   A. $3y_1^2+4y_2^2-5y_3^2$.　　B. $-y_1^2+3y_2^2+3y_3^2$.

   C. $\sqrt{3}y_1^2-2y_2^2+\sqrt{5}y_3^2$.　　D. $-y_1^2-3y_2^2+3y_3^2$.

二. (24分) 填空题

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 4 & t & 3\\ 3 & -1 & 1\end{pmatrix}$, B 为三阶非零矩阵，且 $AB=0$, 则 $t=$ ________

2. 从 R^2 的一组基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ 到

另一组基 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 ________

3. 设矩阵$A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$, E 为二阶单位矩阵，矩阵 B 满足 $BA=B+2E$， 则 $|B|=$ ____

4. 设有$n(n\geq 3)$阶矩阵$A=\begin{pmatrix}1 & a & a & \cdots & a\\ a & 1 & a & \cdots & a\\ a & a & 1 & \cdots & a\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ a & a & a & \cdots & 1\end{pmatrix}$,若$A$的秩$r(A)=n-1$,则$a=$ ____

5. 设 $\alpha_1=(1,1,1,1)^T,\alpha_2=(1,1,-1,-1)^T,\alpha_3=(1,-1,1,-1)^T,\alpha_4=(1,-1,-1,1)^T$ 是 R^4 的一组基，则 $\xi=(1,2,-2,1)^T$ 在这组基下的坐标是 ________

6. 若实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TAx$ 经过正交变换 $x=Py$ 化为标准型 $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$, 其中 A^* 是 A 的伴随矩阵。则 $|3A^*-2A^{-1}|=$ ________

三. (12分) 设矩阵A的伴随矩阵$A^*=\begin{pmatrix}3 & 2 & 1\\ 0 & 3 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，求矩阵$A$。

四. (10分) 已知$\xi=(0,1,0)^T$是方程组$\begin{cases} 3x_1+2x_2-x_3=2 \\ -x_1+bx_2+2x_3=1 \\ ax_1+3x_2+cx_3=d \end{cases}$的一个解，其中$a,b,c,d$是实常数，求该方程组的通解。

五. (10分) 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ -2a & a & b \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值，并讨论 a,b 取何值时，A可以相似对角化。

六. (10分) 设 $(1,2,3)^T,(2,3,5)^T$ 和 $(1,a,b-1)^T,(2,a^2,b)^T$ 分别都是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系，求a和b。

七. (10分) 设$M_i(x_i,y_i,z_i)(i=1,2,\cdots,n)$是空间里的$n(n\geq 4)$个相异的点，

记$A=\begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & z_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & z_n & 1 \end{pmatrix}$,证明$M_1,M_2,\cdots,M_n$共面的充要条件是$A$的秩满足$2\leq r(A)\leq 3$。

密封线内不要答题